www.tntextbooks.in

(iii) விசையும் இடப்பெயர்ச்சியும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ளபோது ($\theta = 90^{o}$).

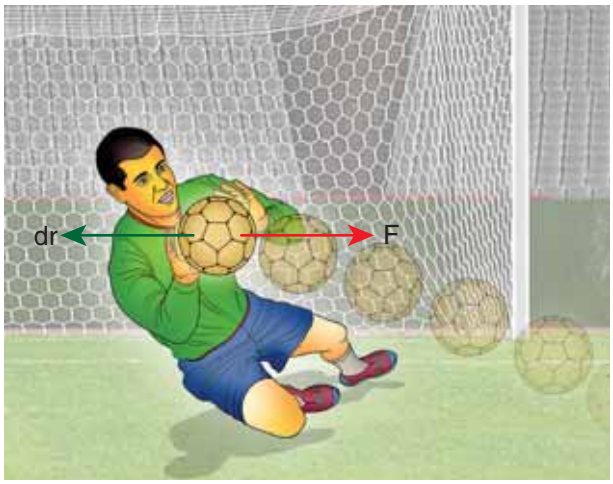
படம் 4.3 (ஆ) இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு பொருளானது கிடைத்தளத் திசையில் நகரும்போது புவியீர்ப்புவிசை (mg) பொருளின் மீது வேலை ஏதும் செய்யாது, ஏனெனில் அது இடப்பெயர்ச்சிக்கு செங்குத்தாக செயல்படுகிறது.

படம் 4.3 (இ) இல் காட்டியுள்ளவாறு வட்ட இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின்மீது செயல்படும் மையநோக்கு விசையானது வேலை ஏதும் செய்யாது. ஏனெனில் அது எப்போதும் இடப்பெயர்ச்சிக்கு செங்குத்தாக உள்ளது.

கொடுக்கப்பட்ட விசை (F) மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி (dr) க்கு அட்டவணை 4.1 இல் தொகுத்துள்ளவாறு அவற்றிற்கிடையே உள்ள கோணம் θ ஆனது செய்யப்பட்ட வேலையின் மதிப்பை முடிவு செய்கிறது.

விசையினால் செய்யப்படும் எதிர்க்குறி வேலைக்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளன. கால்பந்து விளையாட்டில், வீரர் (Goal keeper) அவரை நோக்கி வரும் பந்தை ஒரு விசையைச் செலுத்திப் பிடிக்கிறார். அவ்விசையானது பந்தின் இயக்கத்திற்கு எதிர்திசையில் பந்து அவரது கைகளில் ஓய்வுநிலைக்கு வரும் வரை செலுத்தப்படுகிறது. படம் 4.4 இல் காட்டியுள்ளவாறு விசையைச் செலுத்தும் நேரத்தில் அவர் பந்தின்மீது எதிர்வேலை செய்கிறார். இந்தப் பாடப்பகுதியில் மேலும் பல எதிர்வேலைக்கான சூழ்நிலைகள் பற்றி கற்ப்போம்.

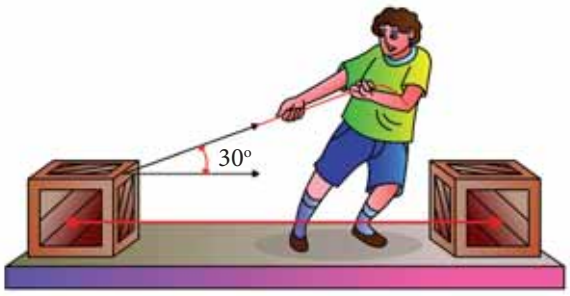
34HXVN



படம் 4.4 எதிர்வேலை செய்யப்படுதல்

எடுத்துக்காட்டு 4.1

ஒரு பெட்டி 25 N விசையினால் 15 m இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படுமாறு இழுக்கப்படுகிறது. விசைக்கும் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் இடையே உள்ள கோணம் 30° எனில் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் காண்க.



தீர்வு

விசை $F = 25$ N

இடப்பெயர்ச்சி $dr = 15$ m

அட்டவணை 4.1 கோணம் (θ)மற்றும் வேலையின் தன்மை

கோணம் (θ)	cosθ	வேலை
$\theta = 0^{o}$	1	நேர்க்குறி, பெருமம்
$0 < \theta < 90^{o}$ (குறுங்கோணம்)	$0 < \cos\theta < 1$	நேர்க்குறி
$\theta = 90^{o}$ (செங்கோணம்)	0	சுழி
$90^{o} < \theta < 180^{o}$	$-1 < \cos\theta < 0$	எதிர்க்குறி
$\theta = 180^{o}$	-1	எதிர்க்குறி, பெருமம்